

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Miranda Fernández, Josue Alfonzo

TEMA

ESTUDIANTES

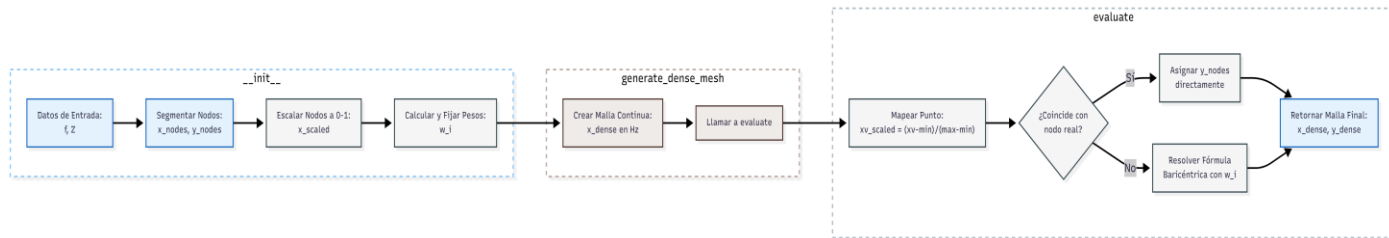
Rojas Crisostomo Ronald Enrique 23190346

Lima, Ciudad Universitaria

2026

Interpolación de Lagrange

Lagrange.py trabaja según el siguiente diagrama de flujo:



Descripción

Justificación de la Reformulación Baricéntrica de Lagrange

La implementación del algoritmo clásico de Lagrange presenta una complejidad computacional de $O(N^2)$ para cada punto de evaluación individual, lo que resulta prohibitivo al generar mallas de alta densidad. Además, es sumamente propenso a la inestabilidad numérica provocada por errores de redondeo de punto flotante en grados moderados o elevados.

La adopción de la Forma Baricéntrica de Lagrange resuelve de raíz estas dos limitaciones:

- **Eficiencia Computacional:** Permite escindir el proceso en dos etapas independientes. El cálculo de los pesos baricéntricos w_i (bloque `_compute_barycentric_weights`), que posee un costo de $O(N^2)$, se ejecuta una sola vez al inicializar el interpolador. Posteriormente, la evaluación de cada uno de los miles de puntos de la secuencia densa de interés (`dense_points`) se reduce a una división de sumatorias simples, reduciendo el costo por punto a una complejidad óptima de $O(N)$.
- **Estabilidad Numérica Superior:** La estructura matemática baricéntrica actúa como un filtro corrector ante sutiles perturbaciones numéricas. Como bien señalan Berrut y Trefethen (2004)

Interpolación Polinómica Mediante Formulación Matricial de Vandermon

Flujo general del módulo



Funcionamiento

El procedimiento inicia con la carga del conjunto experimental (f_i, Z_i) , seguido de la selección de nodos de interpolación mediante estrategias desacopladas (sequential, nearest, etc.).

Posteriormente, el dominio se normaliza al intervalo $[0, 1]$ para reducir problemas de condicionamiento numérico asociados a matrices de Vandermonde de alto grado.

La matriz de Vandermonde se construye usando los nodos escalados y el sistema lineal:

$$V\alpha = y$$

se resuelve mediante `numpy.linalg.solve`, obteniéndose los coeficientes del polinomio interpolador. Finalmente, el módulo permite evaluar el polinomio en puntos arbitrarios y genera mallas densas para visualización y análisis numérico.

Según Burden y Faires (2011), las matrices de Vandermonde presentan sensibilidad creciente al aumentar el grado del polinomio, lo que motiva el uso de escalamiento del dominio y análisis del número de condición.

Bloques principales del módulo

1. Construcción y resolución del sistema de Vandermonde

```

#construccion de la matriz de Vandermonde asociada a los nodos de
interpolacion
self.V = np.vander(
    self.x_scaled,
    N=self.n_nodes,
    increasing=True #orden ascendente [1, x, x^2, ..., x^n]
)
)
#resolucion del sistema lineal V * a = y
self.coefficients = np.linalg.solve(
    self.V,
    self.y_nodes
)
)

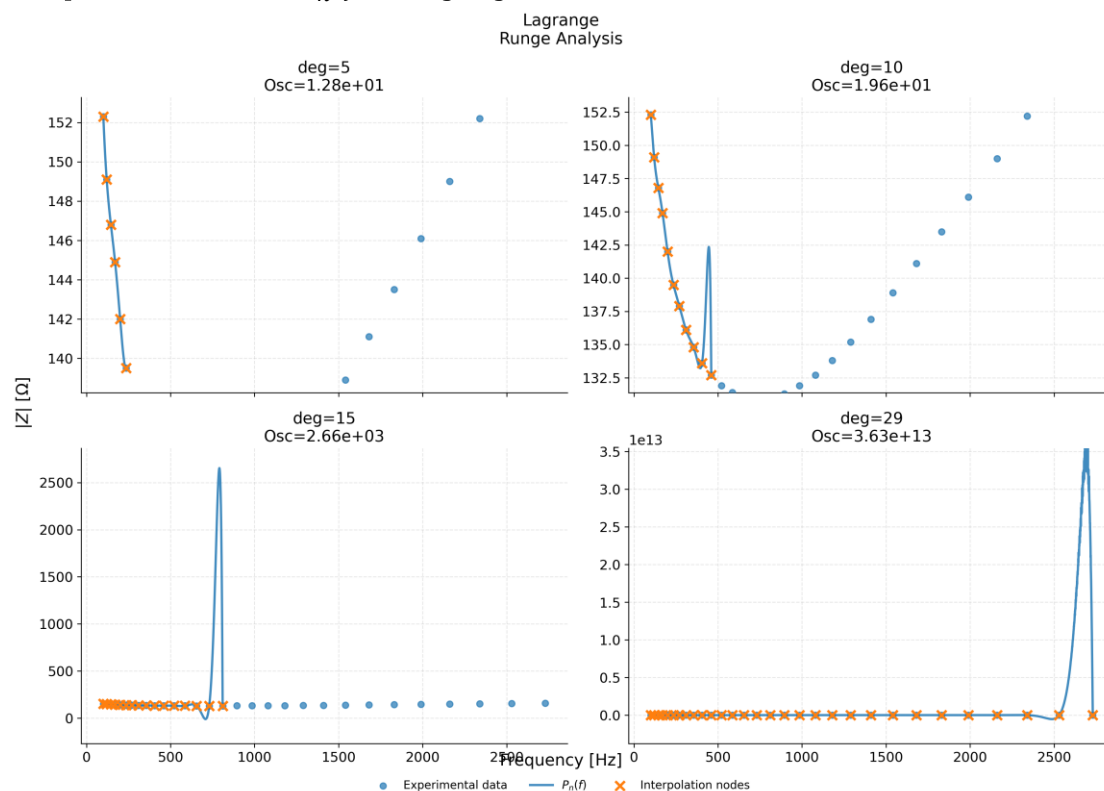
```

La matriz de Vandermonde contiene las potencias sucesivas de los nodos interpolantes. Resolver el sistema permite obtener directamente los coeficientes del polinomio interpolador global.

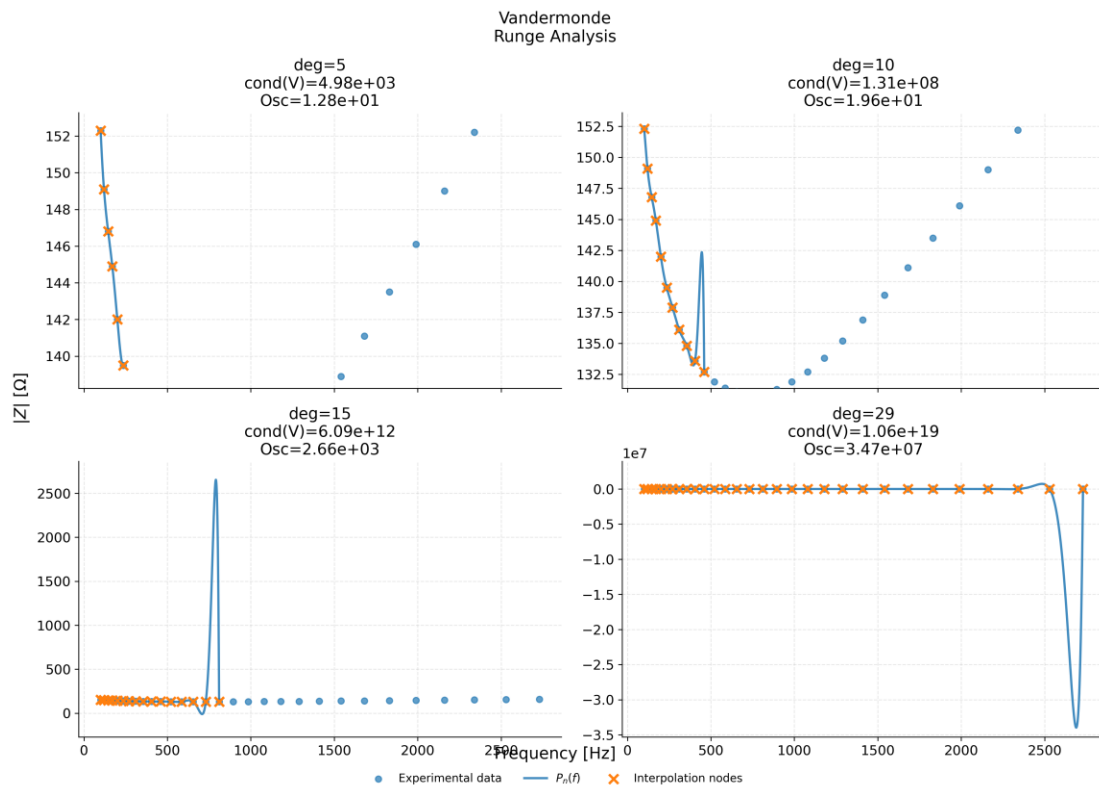
Análisis del Fenómeno de Runge

Los resultados obtenidos evidencian claramente el fenómeno de Runge al incrementar el grado del polinomio interpolante. Para **deg=5**, la curva mantiene estabilidad local y aproximan adecuadamente la tendencia experimental; sin embargo, a partir de **deg=10** aparecen oscilaciones pronunciadas en el extremo derecho del intervalo de muestra, en **deg=15** el comportamiento registrado en el caso anterior se intensifica, mientras que en **deg=29** se observan divergencias extremas y pérdida total de estabilidad numérica. Este comportamiento se debe al uso de interpolación polinómica global de alto grado sobre nodos equiespaciados, lo que incrementa el condicionamiento de la matriz de Vandermonde y amplifica errores numéricos y oscilaciones artificiales. En consecuencia, se recomienda emplear interpolación local de bajo grado o estrategias de selección adaptativa de nodos para preservar estabilidad y precisión numérica.

Interpolación escalonada $Z_n(f)$ de Lagrange:



Interpolación escalonada $Z_n(f)$ por método de Matriz de Vandermonde



Cálculo del valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000\text{Hz}$

Interpolación de Lagrange:

python -m core.interpolation.Lagrange

$|Z|(1000\text{ Hz}) = 132.016003\text{ Ohm}$

Generated mesh: 5000 points

{'degree': 4, 'n_nodes': 5, 'node_strategy': 'nearest', 'target_x': 1000.0, 'dense_points': 5000, 'x_min': 810.0, 'x_max': 1180.0}

Interpolación por el método de Matriz de Vandermonde:

python -m core.interpolation.inter_matrix_method

$|Z|(1000\text{ Hz}) = 132.016003\text{ Ohm}$

Generated mesh: 5000 points

{'method': 'Matrix Vandermonde', 'degree': 4, 'n_nodes': 5, 'target_x': 1000.0, 'node_strategy': 'nearest', 'dense_points': 5000, 'condition_number': np.float64(675.0528123594951), 'x_min': 810.0, 'x_max': 1180.0}

Interpretación de Resultados:

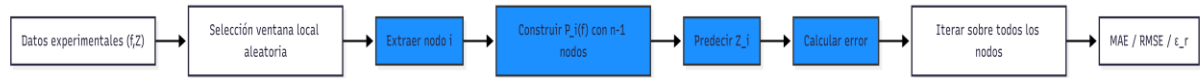
Dado que ambos métodos obtienen el mismo polinomio interpolante y teniendo en cuenta que se realizó una interpolación local $Z_4(f)$. Ambos resultados coinciden en $|Z|(1000\text{Hz}) = 132.016003\text{ Ohm}$

Validación con leave-one-out (LOO)

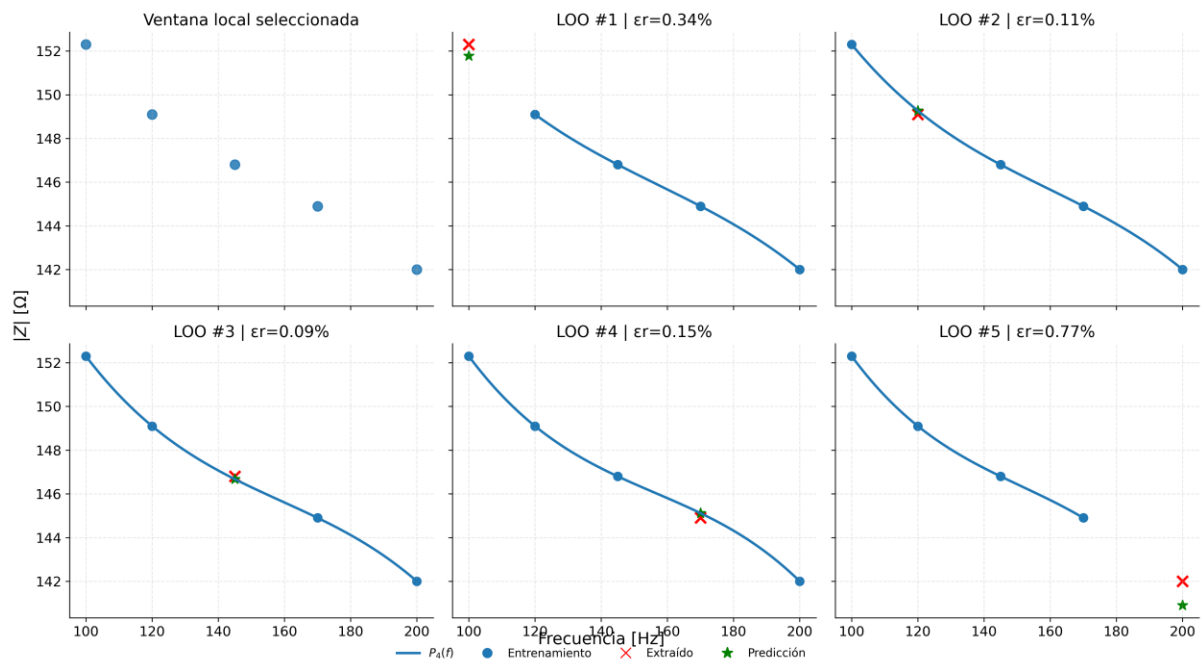
El módulo loo_validation.py implementa un esquema de validación cruzada Leave-One-Out (LOO) aplicado a interpolación polinómica local. Su objetivo es estimar el error de predicción del interpolador removiendo iterativamente un nodo del conjunto de entrenamiento y reconstruyendo el polinomio con los puntos restantes.

Flujo general del procedimiento LOO

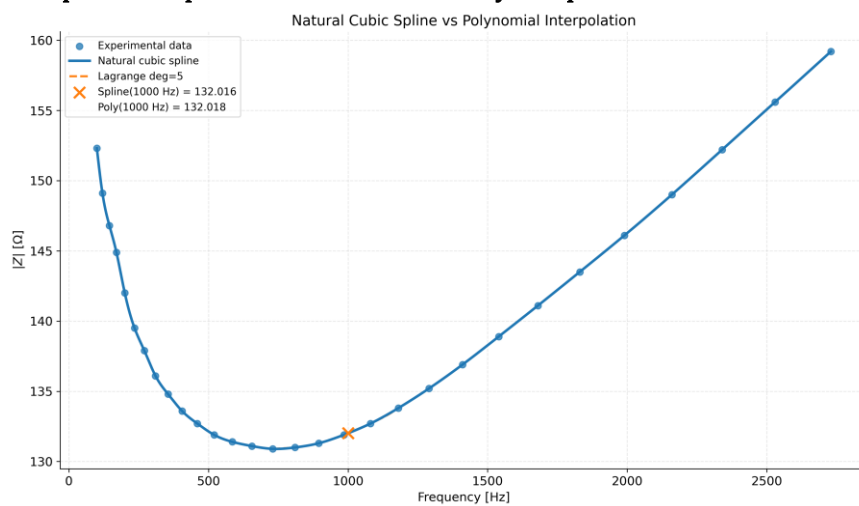
El procedimiento se desarrolló usando ventanas aleatorias de puntos cercanos para evitar extrapolación excesiva y oscilaciones.

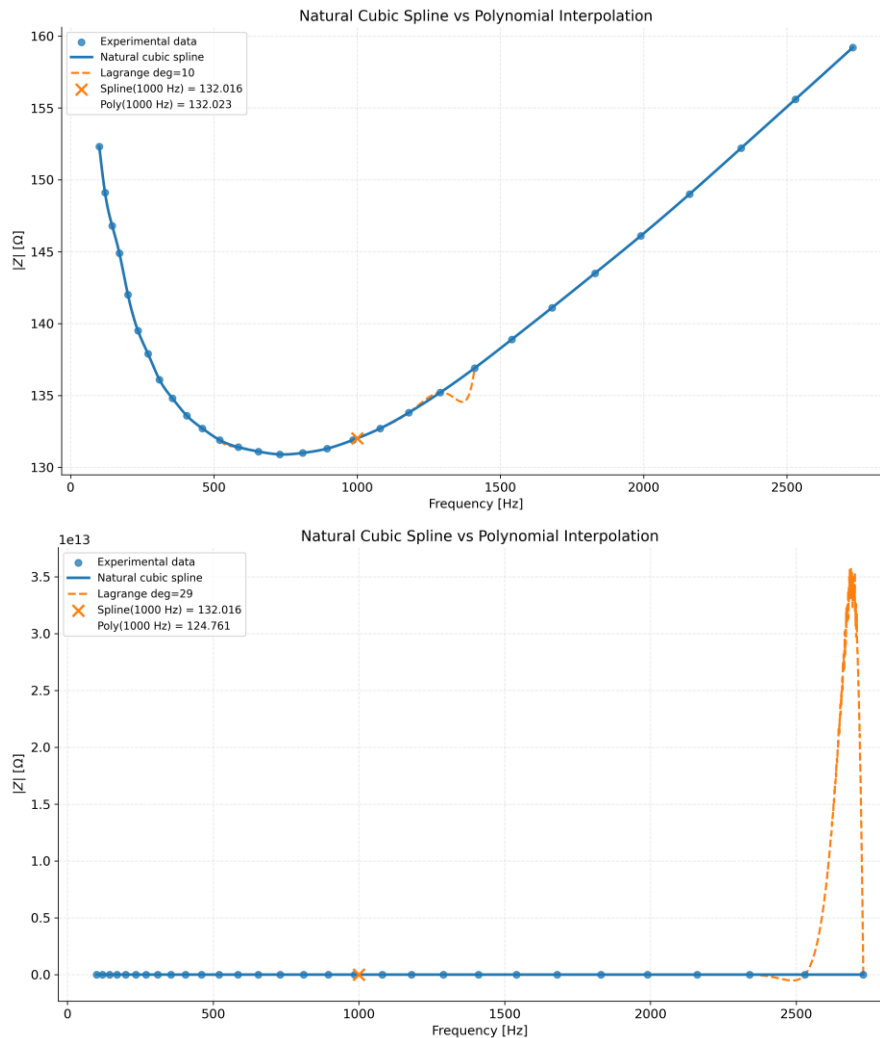


Leave-One-Out Validation
 MAE=0.4271 | RMSE=0.5608 | Mean ϵ_r =0.29%



Interpolación Spline Cúbico vs Polinómica y Comparación de Estimación de $Z(1000\text{Hz})$

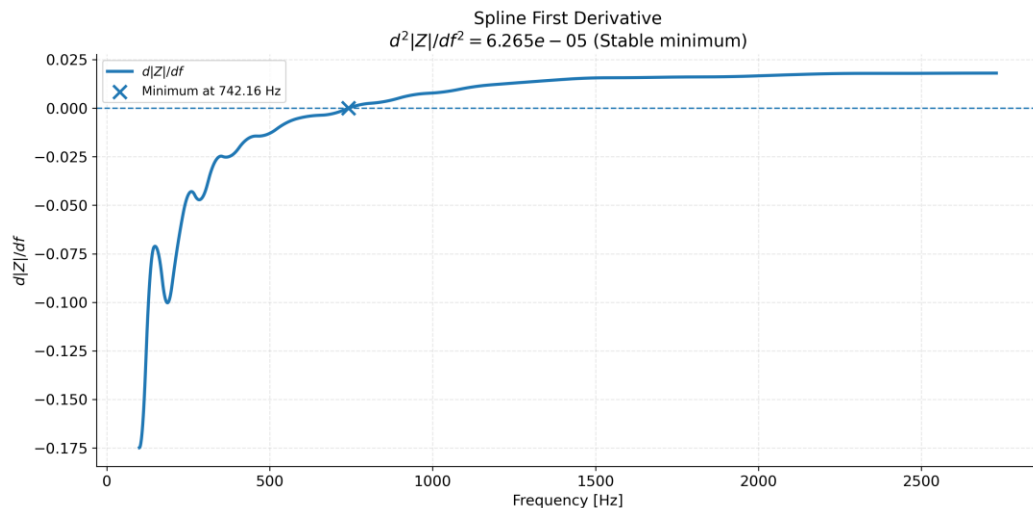




En el contexto biomédico, los splines cúbicos naturales resultan más adecuados debido a que reducen las oscilaciones asociadas al fenómeno de Runge presentes en la interpolación polinómica global de alto grado. Mientras los polinomios globales muestran inestabilidad creciente para **deg=15 y deg=19**, los splines mantienen una aproximación local suave y numéricamente estable. Por ello, el spline proporciona estimaciones más confiables de $|Z|(1000\text{Hz})$ al preservar mejor la tendencia física de los datos experimentales.

Derivación Numérica

La derivada primera obtenida mediante el spline cúbico muestra un cambio de signo de negativo a positivo en aproximadamente $f = 742.16\text{Hz}$, lo que indica la presencia de un mínimo local de la impedancia. Matemáticamente, el punto crítico satisface; mientras que la segunda derivada evaluada en dicho punto resultó positiva $6.265 \times 10^{-5} > 0$. Confirmando un mínimo local estable.



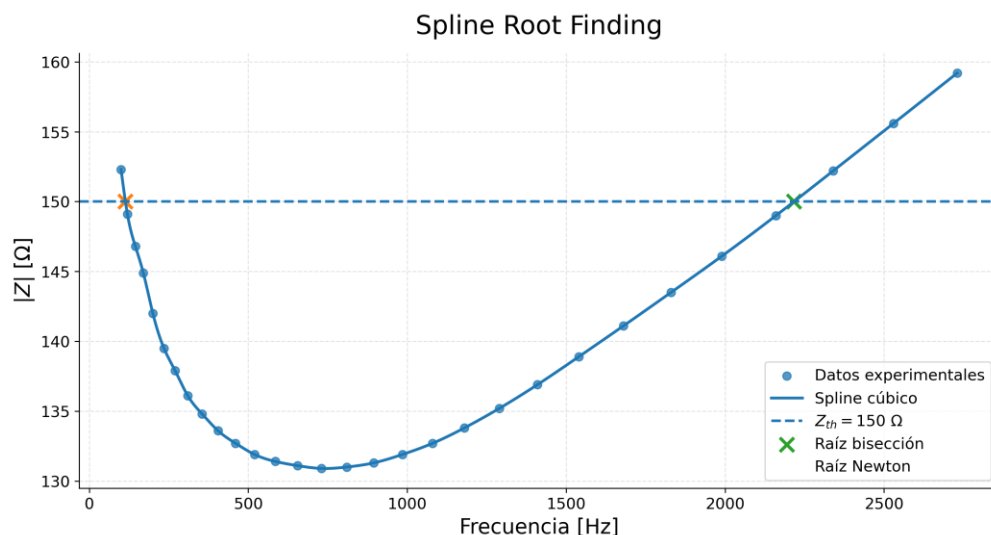
El error de derivación depende del espaciamiento Δf entre los datos experimentales; intervalos grandes reducen la precisión local y amplifican errores numéricos. Para disminuir este efecto, es recomendable aumentar la densidad de muestreo alrededor del mínimo de impedancia. Esto mejora la estabilidad y precisión en la estimación de $Z'(f)$ y $Z''(f)$.

Búsqueda de Raíces

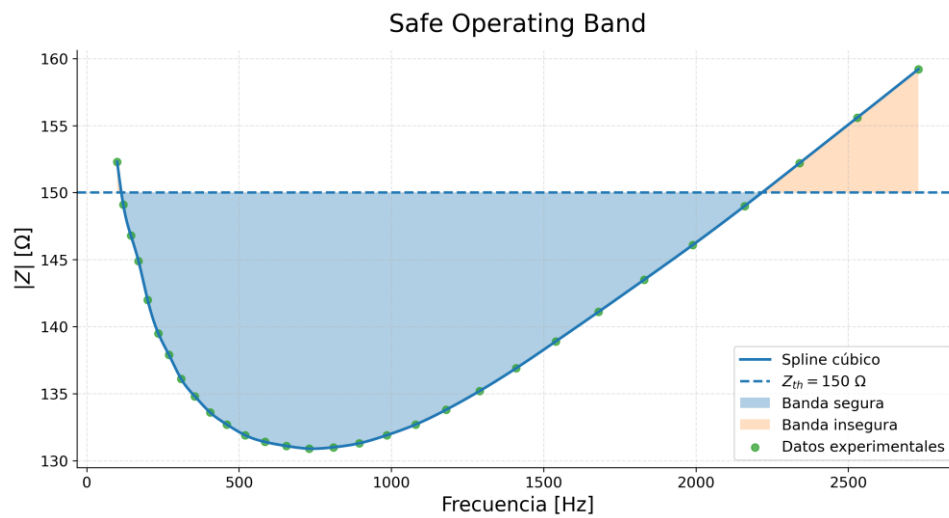
Los métodos de bisección y Newton-Raphson permitieron identificar dos frecuencias críticas donde la impedancia alcanza el umbral $Z_{th} = 150\Omega$, aproximadamente en 113.70Hz y 2216.74Hz . Ambos métodos convergieron a valores prácticamente idénticos; sin embargo, Newton-Raphson alcanzó la solución en menos iteraciones y con menor error relativo, evidenciando una convergencia más rápida, mientras que bisección mostró mayor robustez numérica al depender únicamente de cambios de signo. El análisis gráfico confirma que la banda de operación segura corresponde al intervalo donde: $|Z|(f) < 150\Omega$ es decir, aproximadamente entre 113.70Hz y 2216.74Hz . Fuera de este rango la impedancia supera el umbral crítico y la señal puede experimentar atenuación.

Finalmente, el análisis de sensibilidad en la raíz cercana a 2216.74Hz produjo:

$\frac{d|Z|}{df} \approx 0.0177\Omega/\text{Hz}$ y $\frac{df}{d|Z|} \approx 56.4\text{Hz}/\Omega$ lo que indica que pequeñas variaciones experimentales en la medición de impedancia pueden generar desplazamientos apreciables en la ubicación de la frecuencia crítica, evidenciando una sensibilidad moderadamente alta de la raíz.



Banda Confiable



Bibliografía (Formato APA)

- Berrut, J.-P., & Trefethen, L. N. (2004). Barycentric Lagrange Interpolation. *SIAM Review*, 46(3), 501–517. <https://doi.org/10.1137/S003614450241771X>
- Higham, N. J. (2004). The numerical stability of barycentric Lagrange interpolation. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 24(4), 547–556. <https://doi.org/10.1093/imanum/24.4.547>
- Quarteroni, A., Sacco, R., & Saleri, F. (2007). *Numerical Mathematics* (2a ed.). Springer Science & Business Media.
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Numerical Analysis* (9th ed.). Brooks/Cole.